

Chapitre 2

Espaces probabilisés

Exercice 7. Dans un lot de pièces métalliques rectangulaires destinées à un assemblage, on sait que :

3% ont une longueur qui, s'écartant trop des normes, les rend inutilisables.

5% ont une largeur les rendant inutilisables.

2% s'écartent trop de la norme, à la fois par leur longueur et par leur largeur.

On prend une pièce au hasard. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit utilisable ?

Exercice 8. On dispose de 10 livres (deux livres de chimie, trois livres de physique et cinq livres de mathématiques) qu'on range au hasard sur un étagère. Quelle est la probabilité

- 1) p_1 pour que 3 livres donnés soient rangés côte à côte ?
- 2) p_2 que les livres soient bien rangés (les livres sont rangés par discipline) ?

Exercice 9. On compose au hasard un numéro de téléphone à 8 chiffres. Quelle est la probabilité pour que :

- 1) tous les chiffres du numéro soient distincts ?
- 2) le produit des chiffres soit divisible par 2 ?
- 3) les chiffres forment une suite strictement croissante ?
- 4) les chiffres forment une suite croissante au sens large ?

Exercice 10. Pour se rendre à l'université, un étudiant a le choix entre 4 itinéraires : A, B, C et D. La probabilité qu'il a de choisir l'itinéraire A (resp. B, C) est $\frac{1}{3}$ (resp. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{12}$). La probabilité d'arriver en retard en empruntant A (resp. B, C) est $\frac{1}{20}$ (resp. $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{5}$). En empruntant D, il n'est jamais en retard. Calculer la probabilité pour que :

- 1) l'étudiant choisisse l'itinéraire D ?
- 2) l'étudiant arrive en retard ?
- 3) l'étudiant ait emprunté l'itinéraire C sachant qu'il est arrivé en retard ?

Exercice 11. Parmi les vols quittant une ville V_1 pour une ville V_2 , 89.5% partent à l'heure (événement D) et arrivent à destination à l'heure (événement A), 3.5% partent à l'heure et arrivent en retard, 1.5% partent en retard et arrivent à l'heure, et 5.5% partent en retard et arrivent en retard.

- 1) Traduire les données de l'énoncé et expliquer pourquoi elles sont cohérentes.
- 2) Quelle est la probabilité